$$f(x) = x\, e^{\frac{1}{x-1}}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{(x-1)^2} \cdot e^{\frac{1}{x-1}}$$

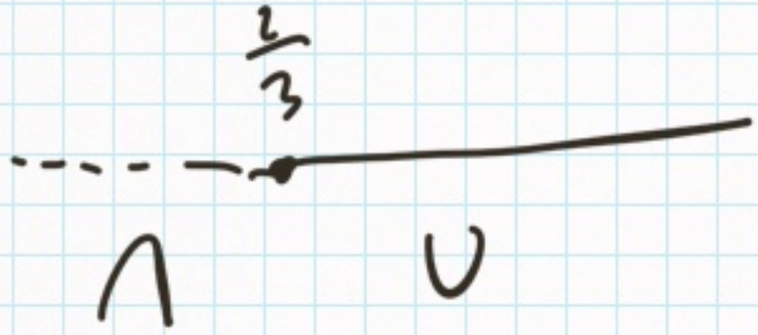
$$f''(x) = \frac{(2x-3)(x-1)^2 - 2(x-1)^2(x^2-3x+1)}{(x-1)^4} \cdot e^{\frac{1}{x-1}} + \frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2} \cdot e^{\frac{1}{x-1}} \cdot \left(-\frac{1}{(x-1)^2}\right) =$$

$$= \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{(x-1)^4}\left((2x-3)(x-1)^2 - 2(x-1)(x^2-3x+1) - x^2+3x-1\right) =$$

$$\frac{(3x-2)\,e^{\frac{1}{x-1}}}{(x-1)^4} > 0 \qquad x \neq 1$$

$f''(x) \geq 0$ (trovare convessità / concavità e punti di flesso)

$\Leftrightarrow \quad 3x-2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq \frac{2}{3}$



$x_0 = \frac{2}{3}$ punto di flesso

Determinare il grafico qualitativo di

$$f(x) = \frac{\ln x}{\ln x + 1}$$

Dominio:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \ln x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{1}{e} \end{cases}$$

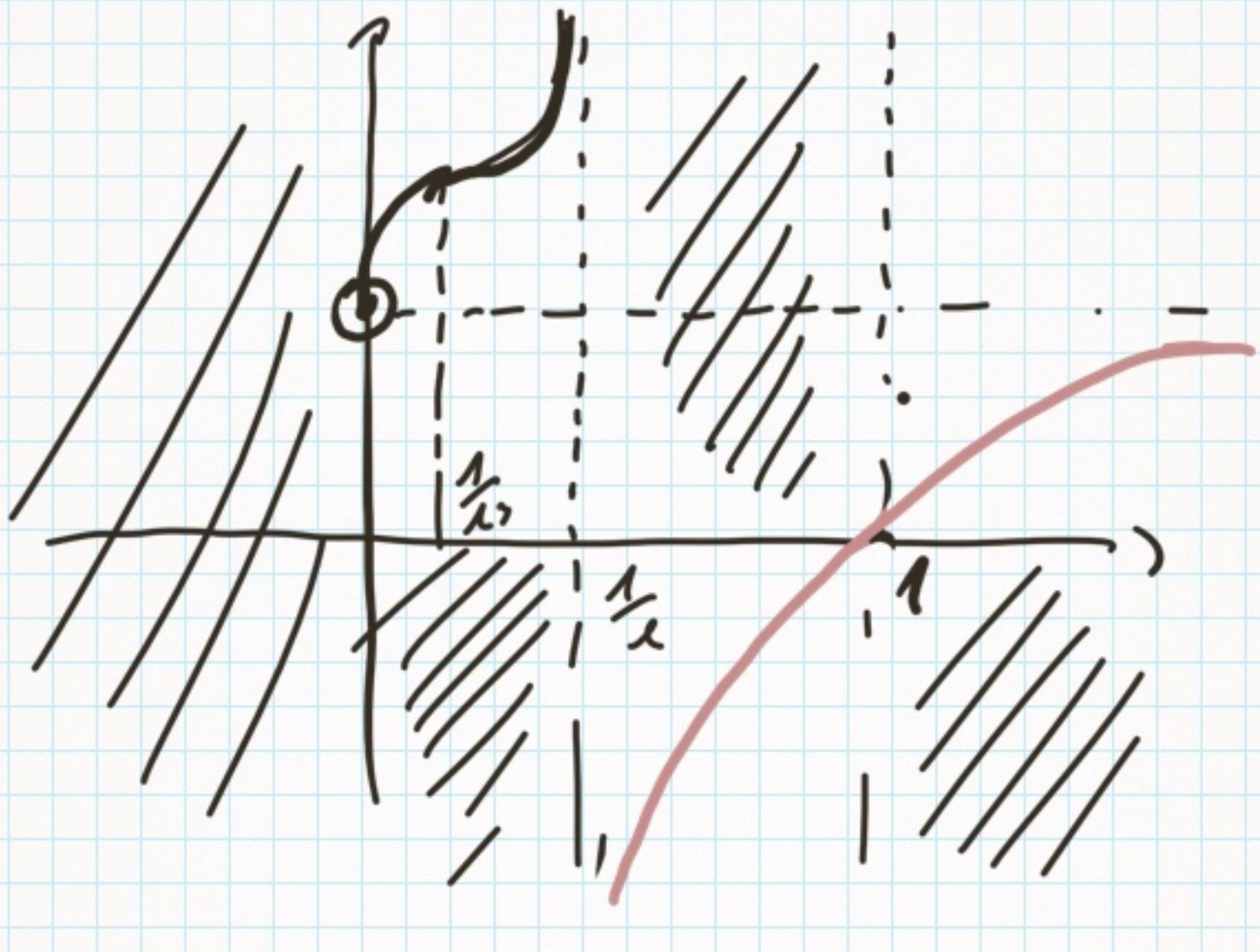
$$\ln x + 1 = 0$$

$$\ln x = -1$$

$$\ln x \quad -1$$

$$e \quad = \quad e$$

$$x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$



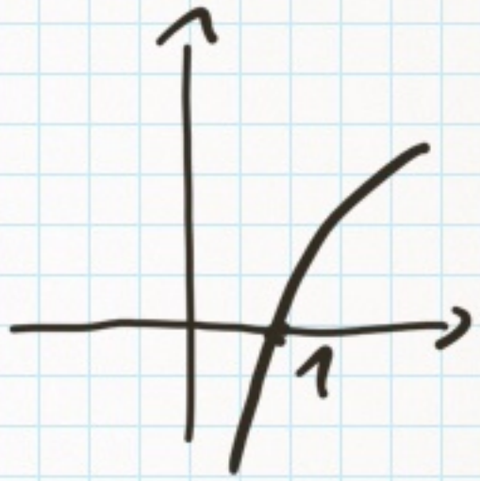
Il grafico è pari e dispari perché il dominio non è simmetrico

Non ci sono intersezioni con l'asse delle y perché $x = 0$ non è nel dominio

.

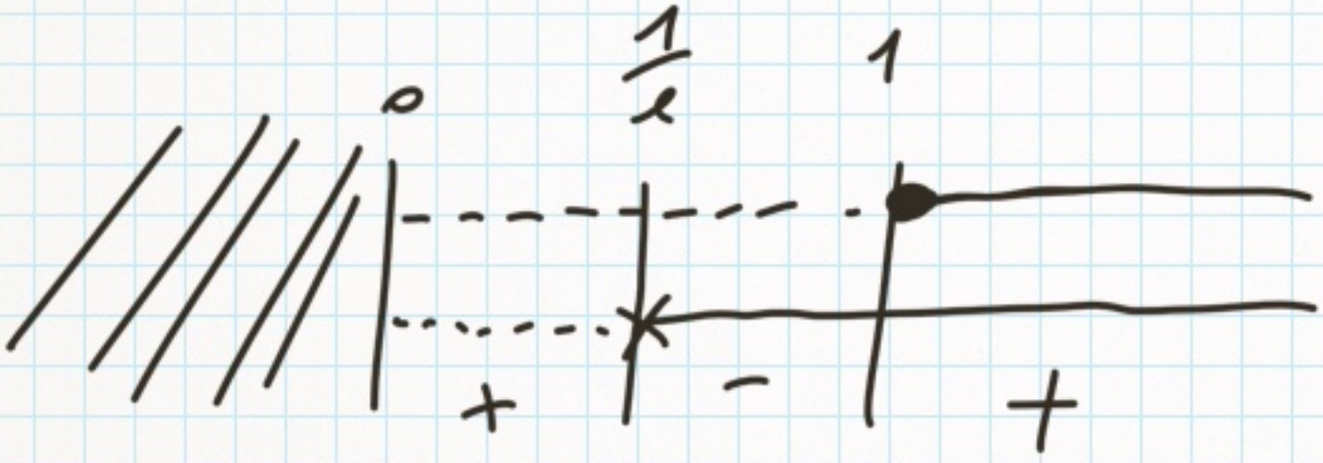
$f(x) \geq 0$ positivă și lucrăm cu $\ln x$

$$\frac{\ln x}{\ln x + 1} \geq 0 \iff 0 < x < \frac{1}{e} \vee x \geq 1$$



$\ln x \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$

$\ln x + 1 > 0 \Rightarrow \ln x > -1 \Rightarrow x > \frac{1}{e}$



$(1,0) \in G_f$

$f(1) = 0$

ASINTOTI VERTICALI

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\ln x + 1} =$$

$$= \lim_{x\to 0^+} \frac{\cancel{\ln x}}{\cancel{\ln x}} = 1$$

$$\lim_{x\to \frac{1}{e}^-} f(x) = \lim_{x\to \frac{1}{e}^-} \frac{\ln x}{\ln x + 1} = +\infty$$

$$\lim_{x\to \frac{1}{e}^+} f(x) = \lim_{x\to \frac{1}{e}^+} \frac{\ln x}{\ln x + 1} = -\infty$$

SI VEDE ANCHE DALLA POSITIVITÀ DELLA FUNZIONE

$x = \frac{1}{e}$ è ASINTOTO VERTICALE

ASINTOTI ORIZZONTALI

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{\ln x + 1} =$$

$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{\ln x} = 1$$

$y = 1$ è asintoto orizzontale a $+\infty$

Studiamo la retta rispetto del grafico di f con $y = 1$

$x > 0$
$x \neq \frac{1}{e}$

$$\frac{\ln x}{\ln x + 1} = 1 \Rightarrow \cancel{\ln x} = \cancel{\ln x} + 1$$

$$\Rightarrow 0 = 1 \; !!!$$

Il grafico di f NON interseca la retta

$y = 1$

Studiamo la monotonia di f

$$f(x) = \frac{\ln x}{\ln x + 1}$$

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(\ln x + 1) - \frac{1}{x} \cdot \ln x}{(\ln x + 1)^2} = \frac{\cancel{\frac{1}{x}\ln x} + \frac{1}{x} - \cancel{\frac{1}{x}\ln x}}{(\ln x + 1)^2} =$$

$$= \frac{1}{x\,(\ln x+1)^2}$$

f è derivabile nel suo dominio

$f'(x) > 0$ nel suo dominio

$$\frac{\textcircled{+}}{\underbrace{\textcircled{x}}_{>0}\underbrace{(\ln x+1)}_{>0}} > 0 \qquad \forall\, x > 0,\ x \neq \frac{1}{e}$$

f è strettamente monotona crescente

$$f'(x) = \frac{1}{x(\ln x+1)^2}$$

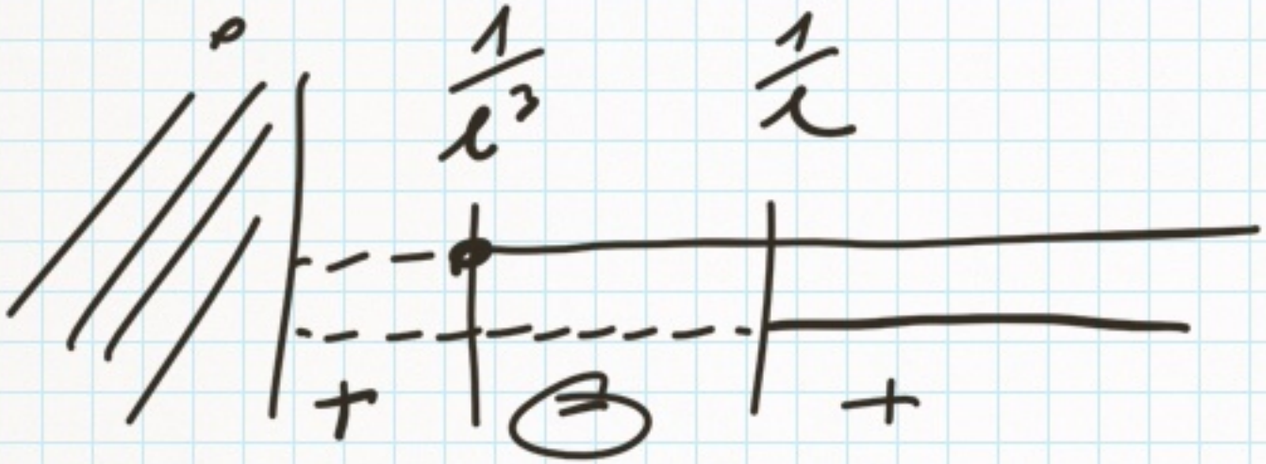
$$f''(x) = \frac{-\left((\ln x+1)^2 + \cancel{x}\, 2(\ln x+1)\frac{1}{\cancel{x}}\right)}{x^2(\ln x+1)^4} =$$

$$= -\frac{\cancel{(\ln x+1)}\,[\ln x+1+2]}{x^2(\ln x+1)^{\cancel{4}\,3}} = -\frac{(\ln x+3)}{x^2(\ln x+1)^3}$$

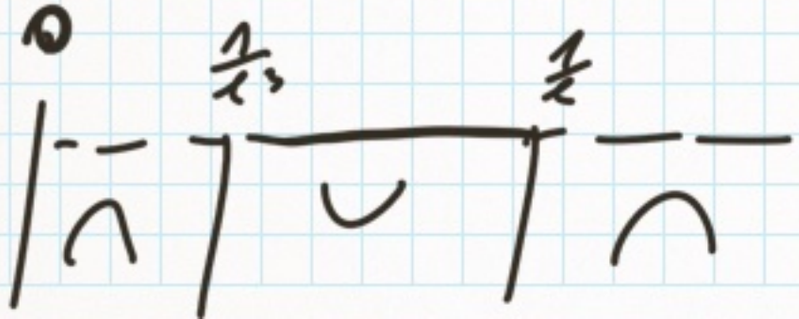
$$f''(x) \geq 0 \iff -\frac{(\ln x+3)}{x^2(\ln x+1)^3} \geq 0 \iff \frac{\ln x+3}{x^2(\ln x+1)^3} \leq 0$$

$\Leftrightarrow \quad \ln x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow \quad x \geq e^{-3} = \frac{1}{e^3}$

$(\ln x + 1)^3 > 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{e}$



$f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow \quad \frac{1}{e^3} \leq x < \frac{1}{e}$



$\frac{1}{e^3}$ ειναι σημειο καμπης

TEOREMA DE L'HOSPITAL

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili in I e

$g, g' \neq 0$ in I

Sia $x_0 \in I$, oppure $x_0 = \pm\infty$ (se ha senso)

e supponiamo che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} \left[\frac{0}{0}\right] \\ \left[\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\right] \end{cases}$$

se esiste $\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

ESEMPIO

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} \overset{H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{e^x} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Concludiamo che

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

ovvero e^x è un infinito di ordine superiore a x per $x\to+\infty$

In generale $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ applicando più volte il teorema de l'Hospital

$a>1$

ESEMPIO

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} \overset{H}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Allora $\ln x$ è un infinito di ordine inferiore a x per $x \to +\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln_3 x}{x^{1000}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x \ln 3}}{1000\, x^{999}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\ln 3 (1000)} \cdot \frac{1}{x^{1000}} = 0$$

Allora $\log_a x$, $a>0$, $a \neq 1$ va a $+\infty$ più/meno lentamente di qualunque polinomio

$\frown$ $\sim$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \overset{H}{=} \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$\sin x \sim x$

Allora nei limiti non si possono usare gli infiniti simili equivalenti

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

Allora

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$$

$$\widetilde{\qquad}\qquad \widetilde{\qquad}$$

$$[0\cdot(-\infty)]$$

$$\lim_{x\to 0^+} x^2 \cdot \ln x = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} = \left[\frac{-\infty}{+\infty}\right]$$

$$\overset{H}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} = -\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}\cdot\frac{x^3}{2} =$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0^+} x^2 = 0$$

TEOREMA (Conseguenza del teorema di l'Hospital sulla derivabilità)

Sia $f:]a,b[\to \mathbb{R}$, $x_0 \in]a,b[$

f è derivabile in $]a,b[\setminus \{x_0\}$, f continua in x_0. Supponiamo che

$$\exists \lim_{x \to x_0} f'(x) \in L \in \mathbb{R}$$

Allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = L$

DIM $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \left[\frac{0}{0}\right]$ f è continua in x_0 $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

$$\overset{H}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)-0}{1-0} = \lim_{x\to x_0} f'(x) = l \in \mathbb{R}$$

per ipotesi

Per il teorema di l'Hospital

$$f'(x_0) = l$$

■

oss: possiamo applicare il teorema a

$x \to x_0^+$ e $x \to x_0^-$

per studiare $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$

ESERCIZIO

Studiare la derivabilità di

$$f(x) = x|\ln x|$$

$$|\ln x| = \begin{cases} \ln x & \text{se } \ln x \geq 0 \\ -\ln x & \text{se } \ln x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \ln x & \text{se } x \geq 1 \\ -\ln x & \text{se } 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x \ln x & x \geq 1 \\ -x \ln x & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Usiamo il teorema appena visto
Il problema sulla derivabilità si pone
per $x_0 = 1$

(i) f continua in $x_0 = 1$

$$f(x) = x|\ln x|$$

f è continua perchè composta di funzioni continue

$$f'(x) = \begin{cases} \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 & x > 1 \\ -(\ln x + 1) & 0 < x < 1 \end{cases}$$

Calcolo

$$\lim_{x\to 1^+} f'(x) = \lim_{x\to 1^+} \ln x + 1 = \ln 1 + 1$$

$$0 + 1 = 1$$

Allora

$$f'_+(1) = 1$$

$$\lim_{x\to 1^-} f'(x) = \lim_{x\to 1^-} -(\ln x + 1) = -1$$

Allora $f'_-(1) = -1$

$f'_+(1) \neq f'_-(1) \Rightarrow$ il punto angoloso

Studiare continuità e derivabilità di

$$f(x) = \begin{cases} x(e^x - 1) & 0 \le x < 1 \\ x^3 + x^2 & -1 < x < 0 \end{cases}$$

Per $x \neq 0$ f è sicuramente continua e anche derivabile, in quanto prodotto e somma di funzioni elementari.

f è continua in 0?

$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0) \qquad f(0) = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} x\cdot(e^x - 1) = 0$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} x^3 + x^2 = 0$$

$$f'(x) = \begin{cases} e^x - 1 + xe^x & 0 < x < 1 \\ 3x^2 + 2x & -1 < x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} e^x - 1 + xe^x = 0$$

quindi $f'_+(0) = 0$

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} 3x^2 + 2x = 0$$

Allora $f'_-(0) = 0$.

Allora $f'_+(0) = f'_-(0) = 0$ quindi

f derivabile, $f'(0) = 0$

Formula di Taylor

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$, $x_0 \in I$

$f \underset{x \to x_0}{\sim} g$ $\quad \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

$f(x) = g(x) + o(g) \qquad x \to x_0$

$o(g)$ " ERRORE CHE È UN INFINITESIMO DI ORDINE SUPERIORE A g)

$\sin x \sim x \qquad \sin x = x + o(x)$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x^3} = \frac{1}{6}$$

quasi' $\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{\frac{1}{6}x^3} = 1$

Allora $x-\sin x \sim \frac{1}{6}x^3 \quad x\to 0$

$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \quad x\to 0$

Vogliamo riuscire col APPROSSIMARE la funzione sin con un polinomio di un certo grado. Come scegliamo il polinomio?

POLINOMIO DI TAYLOR

Sia f una funzione derivabile n volte in $x_0 = 0$

Allora esiste un UNICO polinomio $T_n(x)$ di grado minore o uguale di n tale che

$T_n(0) = f(0)$, $T_n'(0) = f'(0)$ .... $T^{(n)}(0) = f^{(n)}(0)$

Inoltre, il polinomio T_n ha questa espressione

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Infine, per $x \to 0$

$$f(x) = T_n(x) + o(x^n)$$

cioè $$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - T_n(x)}{x^n} = 0$$

<u>ES</u> $f(x) = e^x$

$\forall k \in \mathbb{N}$ $f^{(k)}(x) = e^x$

$$f^{(k)}(0) = e^0 = 1$$

Allore pe $f(x) = e^x$

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

e quindi

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$\sim$ $\sim$

$f(x) = \sin x$

$f(0) = 0$

$f'(x) = \cos x$, $f'(0) = 1$

$f''(x) = -\sin x$, $f''(0) = 0$

$f'''(x) = -\cos x$, $f'''(0) = -1$

Allora

$$f^{(2k)}(0) = 0$$

$$f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

Il polinomio di Taylor per la funzione

$$\sin x \quad \text{è}$$

$$T_m(x) = \sum_{k=0}^{m} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$

e

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^m}{(m+1)!} x^{m+1} + o(x^{m+1})$$

Sia $f(x) = \cos x$

Il polinomio di Taylor è

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

- $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n})$

Infine

- $\ln(x+1) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k + o(x^n)$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^n}{n}x^n + o(x^n)$$